PLAN DE PRUEBAS

VERSIÓN [1.0]

HOJA RESUMEN DE MODIFICACIONES

VERSION	FECHA	PUNTO	CAMBIOS RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR	PREPARADO POR	APROBADO POR
[1.0]	21/11/2012		Versión Inicial	Miguel Bracho, Joselin Bergara, Manuel Sotomayor	Prof. Oriana Gómez

INDICE

HOJA RESUMEN DE MODIFICACIONES ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. INTRODUCCIÓN.....**4**

1.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE PRUEBAS.....**4**

1.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE PRUEBAS.....**5**

2. ALCANCES DE LAS PRUEBAS.....**5**

2.1 CUADRO RESUMEN DE LAS PRUEBAS.....40

3.ENTORNO Y CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS **41**

3.1CRITERIOS DE INICIO.....41
3.2BASES DE DATOS DE PRUEBAS 7
3.3CRITERIOS DE APROBACIÓN / RECHAZO.....42
4. REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.....**8**
4.1 PRUEBAS DE COMPONENTES.....8
4.2 PRUEBAS DE SISTEMAS.....13
4.2.1 PRUEBAS FUNCIONALES.....13
4.3 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN.....17
4.3.1. PRUEBAS DE USABILIDAD.....17
4.3.2. PRUEBAS ALFA.....18
5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 32
6. ANEXOS.....33

1. INTRODUCCIÓN

Proyecto		**Tipo de Proyecto**	
Sistema de Alertas y monitoreo de Servicios dirigido al Departamento de Sistemas de IVECO, C.A. La victoria, Edo. Aragua		Proyecto Socio Tecnológico III	
Documentos Evaluación relacionados			
Documento SRS			
Equipo de Proyecto		Miguel B racho, Joselin Bergara, Manuel Sotomayor	
Responsable del Equipo	Manuel Sotomayor	**Tutor**	Loandi Díaz

1.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE PRUEBAS

Este documento tiene como finalidad entregar los pasos a seguir para la aplicación correcta de las estrategias y pruebas necesarias en el sistema presente. Con el fin de verificar las funciones y procesos de los distintos módulos del software, así como también encontrar los posibles fallos o errores que se presenten durante el periodo de pruebas. Además validar si el sistema cumple con los requerimientos que contemplen el funcionamiento total del mismo.

Las Fases en las que se realizarán las pruebas son:

1. **Planificación de las pruebas:** Identificar los requisitos para las pruebas. Desarrollar la estrategia de pruebas. Identificar los recursos necesarios para realizar las pruebas. Generar el Plan de pruebas.
2. **Diseño de las pruebas:** Desarrollo de las pruebas. Identificar y describir los casos de prueba.
3. **Implementación de las pruebas:** Establecer el entorno de prueba. Desarrollar las clases de prueba, los componentes de prueba y los datos de prueba.
4. **Ejecución de las pruebas:** Ejecutar los casos de prueba. Evaluar la ejecución del proceso de prueba. Verificar los resultados. Investigar los resultados no esperados. Registrar los defectos.
5. **Evaluación de las pruebas:** Evaluar la cobertura de los casos de prueba. Evaluar la cobertura del código. Analizar los defectos. Determinar si se han alcanzado los criterios de las pruebas. Crear los informes de evaluación de las pruebas.

1.1. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Nombre	Descripción	Fecha aprobación
Informe Técnico	Informe técnico que describe la metodología de desarrollo y el análisis de los procesos.	
Documento SRS	Informe de Especificación de Requisitos	

2. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

A continuación se le presentarán los módulos del sistema representados en cuadros, cada uno con sus requerimientos de pruebas bien definidos para ser llevados a cabo con éxito.

2.1. CUADRO RESUMEN DE LAS PRUEBAS

Cuadro 1: Módulo de dispositivos y servicios.

Componentes a ser probados:	**Módulo de Dispositivos y Servicios** • Sub.Módulo: Registrar Dispositivo. • Sub. Módulo: Registrar Servicio. • Sub. Módulo: Modificar, Eliminar, Buscar.
Objetivos de las Pruebas	**En estos Módulos se realizarán pruebas para validar:** - Verificar la conectividad de los dispositivos y aplicaciones. - Efectuar de manera correcta cada uno de los procesos. - Fácil usabilidad para el usuario. - Realizar de manera lógica cada proceso. -
Detalle del orden de ejecución de los componentes	**Los sub. módulos se deben ejecutar en forma independiente, pero consecutivos en el orden siguiente:** • Registrar Dispositivo • Registrar Servicio • Modificar, Eliminar, Buscar.
Responsabilidad de la Prueba	Las pruebas son responsabilidad del equipo de proyecto en conjunto con el profesor (a) encargado de dictar la materia Ingeniería de Software II.

Cuadro 2: Módulo Monitoreo de servicios y dispositivos.

Componentes a ser probados:	**Módulo de Monitorear Servicios y Dispositivos.**
Objetivos de las Pruebas	**En estos Módulos se realizarán pruebas para validar:** - Verificar la conectividad de los servicios y aplicaciones. - Dar una respuesta rápida al usuario de cualquier fallo. - Una interfaz sencilla de comprender al usuario. - Información detallada de cada dispositivo y aplicación.
Detalle del orden de ejecución de los componentes	Existe un solo módulo y no posee subdivisiones.
Responsabilidad de la Prueba	Las pruebas son responsabilidad del equipo de proyecto en conjunto con el profesor (a) encargado de dictar la materia Ingeniería de Software II.

3. ENTORNO Y CONFIGURACIÓN DE LAS PRUEBAS

Para el proceso de pruebas del proyecto se requiere de la disponibilidad de los siguientes entornos, a saber:

a. Servidor Virtual (bajo plataforma Vmware). Sistema Operativo: Windows 2003 Standard. 1 procesador Virtual Intel Xeon E5620, 2,40 GHZ, 1 GB de memoria RAM y 20 GB de espacio en el disco duro.

b. Equipos Cliente: Equipo de Prueba.

- Equipo marca COMPAQ Presario C700, procesador Intel Celeron (R) 500, 2.00 GHz, espacio del disco duro 110 Gb, 3 Gb de memoria RAM, explorador Firefox v13.

c. Base de Datos MySQL. Reside en equipo servidor.

3.1. CRITERIOS DE INICIO

Aceptación del plan de pruebas. Revisión y aceptación del documento que contiene los casos de pruebas para la certificación del proyecto.

Aceptación de paquetes. Revisión y aceptación de los software de desarrollo, y que éstos cumplan con las condiciones de aceptación.

Aceptación de ambiente. Revisión y aceptación del ambiente de certificación, y que éstos cumplan con las condiciones de aceptación.

3.2. BASES DE DATOS DE PRUEBAS

Base de Datos : **database**

Servidor BD : **MySQL**

Datos : **Aleatorios**

3.3. CRITERIOS DE APROBACIÓN / RECHAZO

- **Errores Graves:** información crítica presentada erróneamente, información mal registrada en la base de datos, caídas de programas, incumplimiento de objetivos en funciones principales, entre otros.

- **Errores Medios (comunes):** errores en presentación de datos, incumplimiento de objetivos en funciones secundarias, caídas de programas auxiliares, entre otros.

- **Errores Leves:** errores en presentación de datos secundarios, no adecuación a estándares, comportamientos correctos pero diferentes en situaciones similares, dificultades de operación, entre otros.

Criterio	Descripción
Aprobado	Se aprobará el proyecto con un 100% de las pruebas ejecutadas pero con un 90% de aceptación. Esto quiere decir que el 90% de las pruebas deben ser exitosas y sin errores. En el restante 10% pueden existir errores medios o bajos, pero no graves.
Rechazado	En caso de ocurrir que el proyecto no cumpla con el nivel exigido, el proyecto se rechaza completo en su etapa de certificación.

4. REGISTRO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

4.1. PRUEBAS DE COMPONENTES

Cuadro 1: Módulo de dispositivos y servicios, Sub. Módulo: Registrar Dispositivo.

Objetivos de la prueba	Comprobar el módulo de dispositivos y servicios, Sub. Módulo de registrar dispositivos.
Técnicas	Ingresar al formulario de registro de dispositivos datos correctos de un dispositivo de prueba y datos falsos para comprobar su funcionamiento.
Código involucrado	Ver Anexo Número 1.
Casos de prueba	**Formato de casos de pruebas** **Tipo de prueba: Unitaria (Caja Blanca)** **Objetivo: Validar si el registro se guarda correctamente al agregar los datos correspondientes.** **Caso No. 1** Descripción: Datos correctos: Información de un dispositivo de red local. Entradas: Dirección IP: "127.0.0.1", Nombre: "Local", Tipo: "Servidor", Descripción: " ", Estado: "conectado", Números de ping: "4", Red: "Interna", Tipos de alertas: "sonido, pantalla, correo electrónico". Salidas esperadas: Registro Exitoso.
Resultados	Todos los casos de pruebas planificados se han ejecutado. Todos los defectos identificados se han considerado.
Observaciones	

Formato de casos de pruebas
Tipo de prueba: Unitaria (Caja Blanca) del componente Registro Dispositivo. **Objetivo: Verificarsi el formulario muestra sus respectivas validaciones en los campos obligatorios y no registra.**
Caso No. 2
Descripción: Datos incorrectos: Se dejarán todas las etiquetas en blanco
Entradas: Dirección IP: " ", Nombre: " ", Tipo: " ", Descripción: " ", Estado: " ", Números de ping: " ", Red: " ", Tipos de alertas: " ".
Salida esperada: Por favor, Rellene este campo.

Cuadro 2: Módulo de dispositivos y servicios, Sub. Módulo: Registrar Servicio.

Objetivos de la prueba	Comprobar el módulo de dispositivos y servicios, Sub. Módulo de registrar Servicios.
Técnicas	Ingresar al formulario de registro de Servicios datos correctos de una aplicación de prueba y datos falsos para comprobar su funcionamiento.
Código involucrado	Ver Anexo Número 2.
Casos de prueba	**Formato de casos de pruebas** **Tipo de prueba: Unitaria (Caja Blanca)** **Objetivo: Validar si el registro se guarda correctamente al agregar los datos correspondientes.** **Caso No. 1** Descripción: Datos correctos: Información una aplicación web. Entradas: IP del Servidor: "Local", Puerto: "80", Nombre: "HTTP", Tipo: "Web", Descripción: " ", Estado: "conectado", Tipos de alertas: "sonido, pantalla, correo electrónico".

	Salidas esperadas: Registro Exitoso.
Resultados	Todos los casos de pruebas planificados se han ejecutado. Todos los defectos identificados se han considerado.
Observaciones	

Formato de casos de pruebas
Tipo de prueba: Unitaria (Caja Blanca) del componente Registro Servicio. **Objetivo: Verificarsi el formulario realizar las validaciones al colocar datos no validos.**
Caso No. 2
Descripción: Datos incorrectos: colocar datos inválidos.
Entradas: IP del Servidor: "Local", Puerto: "888888", Nombre: "HTTP", Tipo: "Web", Descripción: " ", Estado: "conectado", Tipos de alertas: "sonido, pantalla, correo electrónico".
Salida esperada: Verifique Puerto y Servidor.

Cuadro3: Módulo de dispositivos y servicios, Sub. Módulo: Modificar, Eliminar, Buscar.

Objetivos de la prueba	Comprobar el módulo de dispositivos y servicios, Sub. Módulo de Modificar, Eliminar, Buscar.
Técnicas	Navegar por las opciones de modificar, eliminar y buscar para verificar que cada de ellas te lleva al proceso deseado.
Código involucrado	Ver Anexo Número 3.
Casos de prueba	**Formato de casos de pruebas** **Tipo de prueba: Unitaria (Caja Blanca)** **Objetivo: Evaluar el comportamiento del Módulo al seleccionar una de las opciones como lo son modificar, eliminar y buscar te arrojen al nodo correspondiente.**

	Caso No. 1 Descripción: Datos correctos: seleccionar la opción modificar sobre un servicio existente. Entradas: no requiere entradas. Salidas esperadas: Muestra el formulario de modificar servicio seleccionado.
Resultados	Todos los casos de pruebas planificados se han ejecutado. Todos los defectos identificados se han considerado.
Observaciones	

Formato de casos de pruebas
Tipo de prueba: Unitaria (Caja Blanca) del componente Modificar, Eliminar, Buscar **Objetivo: validar si al ingresar las primeras letras de un servicio en la etiqueta búsqueda se activa la búsqueda avanzada y muestra el dispositivo o servicio deseado.**
Caso No. 2
Descripción: Datos correctos: colocar datos válidos.
Entradas: Buscar dispositivos, servicios o aplicaciones: "Local"
Salida esperada: Muestra el Servidor local con sus respectivas opciones de modificar y eliminar.

Cuadro 4: Módulo Monitoreo de servicios y dispositivos.

Objetivos de la prueba	Comprobar el módulo de monitoreo de Servicios y dispositivos.
Técnicas	Observar el trabajo de las funciones ping y telnet en los dispositivos y servicios, que los cuadros se mantengan verdes durante el monitoreo
Código involucrado	Ver Anexo Número 4 y 5.
Casos de prueba	**Formato de casos de pruebas** **Tipo de prueba: Unitaria (Caja Blanca)** **Objetivo: Validar la conectividad de los dispositivos y servicios, que se estén actualizan de manera correcta.** **Caso No. 1** Descripción: Datos correctos: Observar la conectividad de los dispositivos y servicios a través de los cuadros verdes. Entradas: no requiere de entradas. Salidas esperadas: el lista de los dispositivos y servicios en la pantalla principal.
Resultados	Todos los casos de pruebas planificados se han ejecutado. Todos los defectos identificados se han considerado.
Observaciones	

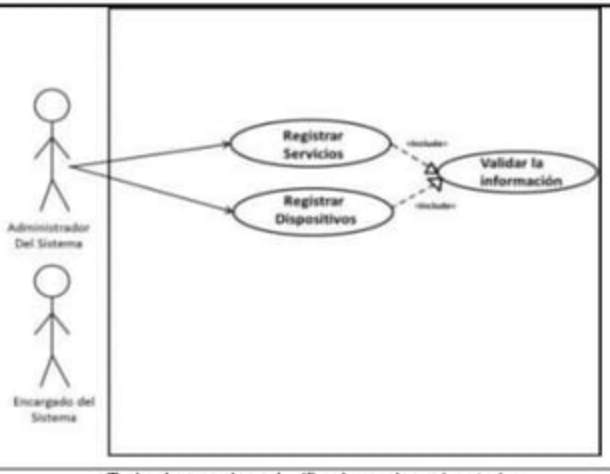
Formato de casos de pruebas
Tipo de prueba: Unitaria (Caja Blanca) del componente Monitorear Servicios. **Objetivo: validar que cuando falle un servicio o dispositivo se activen las funciones de correo, pantalla, sonido y el cuadro verde pase a rojo.**
Caso No. 2
Descripción: Datos correctos: Ver el cuadro rojo del servicio o dispositivo que fallo.
Entradas: no requiere de entradas.
Salida esperada: Muestra el cuadro rojo cuando el dispositivo o servicio falla.

4.2. PRUEBAS DE SISTEMAS

4.2.1. PRUEBAS FUNCIONALES

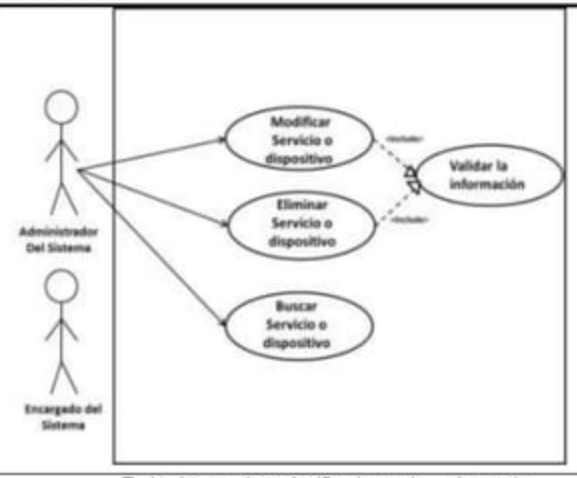
Cuadro Nº 1: Pruebas de Funcionalidad Caso de uso Registro de Dispositivos y Servicios.

Objetivos de la prueba	Comprobar el funcionamiento del registro de datos en los formularios de dispositivos y servicios, que trabajen de manera eficiente.
Técnicas	Evaluar la funcionalidad los formularios de Registro introduciendo datos validos e inválidos. • Cuando se utilizan datos correctos se obtienen los resultados deseados • Cuando se utilizan datos incorrectos se obtienen los mensajes de error o advertencias.
Caso de uso involucrado	Caso de uso Registro de Dispositivos y Servicios

	
Resultados	Todas las pruebas planificadas se han ejecutado. Todos los defectos identificados se han considerado.

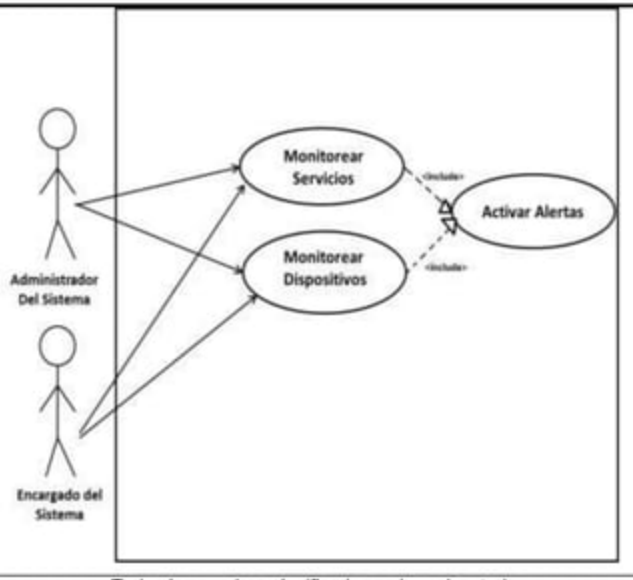
Cuadro Nº 2: Pruebas de Funcionalidad Caso de modificar, eliminar y buscar servicios y dispositivos.

Objetivos de la prueba	Navegar por las opciones de modificar, eliminar y buscar para verificar que cada de ellas te lleva al proceso deseado.
Técnicas	• Cuando se seleccione modificar el servicio deseado, cambie automáticamente al guardar los cambios. • Al eliminar un dispositivo o servicio se debe borrar del sistema permanentemente. • Colocando el nombre o las primeras letras del dispositivo o aplicación en la etiqueta búsqueda se muestra los resultados esperados.
Caso de uso involucrado	Caso de uso modificar, eliminar y buscar servicios y dispositivos.

	
Resultados	Todas las pruebas planificadas se han ejecutado. Todos los defectos identificados se han considerado.

Cuadro N° 3: Pruebas de Funcionalidad Caso de usomonitoreo de servicios y dispositivos.

Objetivos de la prueba	Verificar la conectividad de todos los dispositivos y servicios registrados en este módulo, así como también mostrar las alertas en caso de una falla.
Técnicas	• Mostrar siempre el cuadro verde cuando el dispositivo o servicio esté conectado. • Activación de alertas de pantalla, correo y sonido en caso de un dispositivo o servicio falle. • Pasa el cuadro de verde a rojo cuando un dispositivo o servicio tenga inconvenientes.
Caso de uso involucrado	Caso de uso monitoreo de servicios y dispositivos.



Resultados	Todas las pruebas planificadas se han ejecutado. Todos los defectos identificados se han considerado.

4.3 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

4.3.1. PRUEBAS DE USABILIDAD

Para realizar las pruebas de usabilidad a continuación se le presentará una tabla con una leyenda donde se muestra la valoración y las 10 heurísticas de Nielsen.

Leyenda de valoración	Heurísticas de Nilsen
0 - No es un problema de Usabilidad 1 - Problema cosmético 2 - Problema menor 3 - Problema mayor de Usabilidad; importante fijar solución 4- Usabilidad catastrófica, imperativo fijar solución	H1: Diálogo natural y simple H2: Hablar el lenguaje del usuario H3: Minimizar la carga cognitiva H4: Consistencia H5: *Feedback* H6: Proveer claramente las salidas H7: Proveer *Shortcuts* H8: Mensajes de Error descriptivos H9: Prevención de Errores H10: Asistencia al Usuario

Problema	Heurística	Valor	Solución

4.3.2. PRUEBAS ALFA

Cuadro Nº 1. Módulo de Acceso al sistema

Objetivos de la prueba	Al ingresar los datos correctos al formulario, el usuario pueda acceder de manera apropiada al sistema.
Técnicas	• Cuando se ingresan los datos correctos, automáticamente accede al sistema. • Cuando se escriben datos incorrecto muestra un mensaje de error y es imposible acceder. • Dependiendo del tipo de usuario se desplegará un menú diferente al ingresar al sistema.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	

Cuadro Nº 2. Módulo Registro de Dispositivos

Objetivos de la prueba	Al ingresar los datos correctos al formulario, el administrador del sistema puede registrar exitosamente un Dispositivo.
Técnicas	• Al ingresar los datos correctos en el formulario, se registra el dispositivo en la BD. • Al dejar un campo en blanco que es obligatorio, no permite el registro ya que están validados. • El campo Dirección IP solo admite caracteres numéricos. • Una vez registrado automáticamente se agrega a la pantalla de inicio.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	Para realizar este proceso debe ser administrador del sistema.

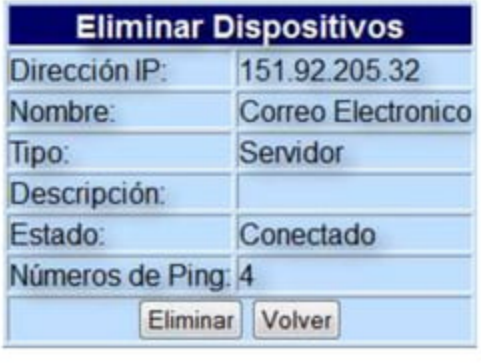
Cuadro Nº 3. Módulo Registro de Servicios

Objetivos de la prueba	Al ingresar los datos correctos al formulario, el administrador del sistema puede registrar exitosamente un Servicio, que a su vez estará dentro de un dispositivo.
Técnicas	• Al ingresar los datos correctos en el formulario, se registra el dispositivo en la BD. • Al dejar un campo en blanco que es obligatorio, no permite el registro ya que están validados. • Una vez registrado automáticamente se agrega dentro del dispositivo seleccionado.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	Para realizar este proceso debe ser administrador del sistema.

Cuadro Nº 4. Módulo búsqueda avanzada de aplicaciones y dispositivos.

Objetivos de la prueba	Al ir escribiendo en el campo de búsqueda, el sistema debe ir comparando carácter por carácter con los servicios y aplicaciones que tenga registrado, para mostrar el resultado esperado.
Técnicas	• Al escribir en el campo de búsqueda la palabra clave, el sistema debe mostrar los posibles resultados. • Al colocar una palabra que no coincida con la BD del sistema, no se mostrara ningún resultado. • Desde la búsqueda se puede modificar, eliminar y ver las aplicaciones de un dispositivo.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	Para realizar este proceso debe ser administrador del sistema.

Cuadro Nº 5. Eliminación de dispositivos y aplicaciones.

Objetivos de la prueba	Al presionar el botón eliminar desde la búsqueda, saldrá el formulario con la información correspondiente al servicio o la aplicación, al elegir eliminar nuevamente se borrara dicho servicio.
Técnicas	• Al presionar eliminar, se borrara el servicio del sistema. • Al elegir volver, el software volverá a la pantalla de búsqueda.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	Para realizar este proceso debe ser administrador del sistema.

Cuadro Nº 6. Modificar de dispositivos y aplicaciones

Objetivos de la prueba	Al presionar el botón modificar desde la búsqueda, saldrá el formulario con la información correspondiente al servicio o la aplicación, se cambia la información necesaria y luego a pinchar modificar, se actualiza el registro.
Técnicas	• Al presionar modificar una vez realizado los cambios correspondientes se actualiza la información. • Al elegir volver, el software volverá a la pantalla de búsqueda.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	Para realizar este proceso debe ser administrador del sistema.

Cuadro Nº 7.Monitoreo de dispositivos y aplicaciones.

Objetivos de la prueba	Monitorear los Dispositivos y aplicaciones registrados a través de los comandos ping y telnet para garantizar la conectividad de los mismos.
Técnicas	• Al hacer ping y telnet a los dispositivos y aplicaciones respectivamente, y los dispositivos estén conectado el cuadro será verde. • Cuando el cuadro pase al color rojo significa que un dispositivo o aplicación posee un error. • Se activan las alertas de pantalla, sonido y correo electrónico cuando el cuadro pasa a rojo.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	Este proceso puede realizarlo cualquiera de los 2 niveles de usuario existente en el sistema.

Cuadro Nº 8. Configuración de pantalla.

Objetivos de la prueba	Realizar las configuraciones de pantalla deseadas y mostrarse mediante una vista previa o cuando exista una falla.
Técnicas	• Al presionar enviar se coloca la misma configuración de pantalla para todos los dispositivos y aplicaciones. • Al presionar vista previa se muestra una vista de lo que se va a activar al momento de un error.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	.

Cuadro Nº 9. Configuración de sonido.

Objetivos de la prueba	Guardar las configuraciones de sonidos seleccionada y ser activada cuando exista una falla.
Técnicas	• Al guardar la configuración seleccionada, se registra en la base d datos y se activa cuando exista una falla. • El sonido elegido en la configuración será el predeterminado para todos los dispositivos y aplicaciones para que exista uniformidad.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	.

Cuadro Nº 10. Configuración de correo electrónico.

Objetivos de la prueba	Seleccionar los usuarios a los que se le va a enviar un correo electrónico en el caso de un error de dispositivo o aplicación.
Técnicas	• Elegir a las usuarios a través del checkbox para enviar el correo electrónico. • De seleccionar la casilla todos, se marcarán todos las cuentas de correo exitentes.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	.

Cuadro Nº 11.Registro de Usuario.

Objetivos de la prueba	Al introducir los datos personales en el formulario de registro usuario, se agrega como usuario del sistema.
Técnicas	• Al Rellenar todos los campos obligatorios con los datos personales del usuario se registra automáticamente. • Dejando un espacio en blanco en un campo obligatorio, no se ingresará al sistema y aparecerá un mensaje para que rellene determinado campo. • Al intentar registrarse con una cédula ya existente aparecerá un mensaje de error.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	.

Cuadro Nº 12. Modificar Usuario.

Objetivos de la prueba	Al colocar la cédula en el campo buscar, aparecerá el formulario con los datos del usuario con la cédula correspondiente.
Técnicas	• Al colocar la del usuario "administrador" la cual es "123", aparecerá un formulario de modificar usuario en la parte de abajo con su información. • Al colocar una cédula no existente, el sistema no devolverá ningún resultado. • Se puede cambiar cualquiera de los campo menos la cédula por ser el campo clave.
Interfaz Asociada	
Resultados	

Consideraciones	.

Cuadro Nº 13. Eliminar Usuario.

Objetivos de la prueba	Al colocar la cédula en el campo buscar, aparecerá el formulario con los datos del usuario con la cédula correspondiente y al presionar eliminar, se borra del sistema .
Técnicas	• Al colocar la del usuario "administrador" la cual es "123", aparecerá un formulario de eliminar usuario en la parte de abajo con su información.. • Al presionar eliminar, se borra el usuario del sistema.
Interfaz Asociada	
Resultados	

Consideraciones	.

Cuadro Nº 14.Servicios por Servidor.

Objetivos de la prueba	Al seleccionar en el menú Servicios por servidor, se mostrara en una gráfica todos los servidores virtuales con su respetivo número de aplicaciones.
Técnicas	• Se muestra en pantalla los servidores virtuales con su cantidad de aplicaciones almacenadas en él. • Si elimina un servidor también se quitara de la gráfica cuando se observe posteriormente.
Interfaz Asociada	
Resultados	
Consideraciones	.

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Tipo de Prueba	Caso de prueba	Resultado	Criterio de Finalización
Componentes	Registrar Dispositivo Caso 1 Caso 2	 Esperado Esperado	Aprobado
Componentes	Registrar Servicio Caso 1 Caso 2	 Esperado Esperado	Aprobado
Componentes	Modificar, Eliminar, Buscar Caso 1 Caso 2	 Esperado Esperado	 Aprobado Aprobado
Componentes	Monitoreo de dispositivos y servicios Caso 1 Caso 2	 Esperado Esperado	 Aprobado Aprobado
Funcionales	Todos los CU han sido probados	Esperado	Aprobado
Interfaz de usuario (Usabilidad)	Los problemas de usabilidad fueron corregidos gracias a la aplicación de las heurísticas de Nielsen	Esperado	Aprobado
Alfa	Todas las funcionalidades del Módulo se ajustan a los requerimientos del	Esperado	Aprobado

6. ANEXOS

Anexo 1: código asociado al registro de dispositivos.

```
function registroip(){
        var tipo = "ip1=" +$("#ip1").val()+ "&ip2="+$("#ip2").val()+"&ip3="+$("#ip3").val()+"&ip4="+$("#ip4").val();
        $.post("buscador.php",tipo, function(result){

        if (result!="Disponible"){alert("verifique Direccion IP");
        }else{
            var datos = "ip1=" +$("#ip1").val()+ "&ip2="+$("#ip2").val()+"&ip3="+$("#ip3").val()+"&ip4="+$("#ip4").val()+"&nombre="+$("#nombre").val()+
"&tipo="+$("#tipo").val()+"&descripcion="+$("#descripcion").val()+"&estado="+$("#estado").val()+"&ping="+$("#ping").val()+ "&red="+$("#red").val()+"&conido="+
$("#conido:checked").val()+"&pantalla="+$("#pantalla:checked").val()+"&correo="+$("#correo:checked").val();
            $.post("registroip1.php",datos, function(result2) {alert(result2);},"json");
        });
    }

    $("#ip").live('click',function(){
        var tipo = "ip1=" +$("#ip1").val()+ "&ip2="+$("#ip2").val()+"&ip3="+$("#ip3").val()+"&ip4="+$("#ip4").val();
        $.post("buscador.php",tipo, function(result){alert("Direccion IP "+result);},"json");
        });

    $("#tipo1").live("click",function(){
         $("#add").toggle("show");

        });
        $("#envi").live("click",function(){
            $.post("tipodispositivo.php","tipo="+$("#text").val(),function(result){
                alert(result);  });
                $("select#tipo").load("dispositivocarga.php option");
                 $("#add").toggle("show");
            });
```

Anexo 2: código asociado al registro de servicios.

```
    $sql= "INSERT INTO `database`.`aplicaciones` (`puerto`, `nombre`, `ip`, `tipo`, `descripcion`, `estado`)
VALUES ('$puerto', '$nombre', '$ip', '$tipo', '$descripcion', '$estado')";
    $sq=mysql_query($sql);

        $insertsonido= "INSERT INTO `database`.`sonido` (`ip`, `puerto`, `sonido`, `duracion`, `repetir`,
`repeticiones`, `volumen`, `estado`) VALUES ('$ip','$puerto' , 'rock', '0', '1', '0', '0', '$sonido')";
    $sql1=mysql_query($insertsonido);

    $insertpantalla= "INSERT INTO `pantalla`(`ip`, `puerto`, `modoa`, `ubicacion`, `duracion`, `ubicar`,
`estado`) VALUES ('$ip','$puerto','error','center','10000','SI','$pantalla')";
    $sql1=mysql_query($insertpantalla);

    $icorreo=mysql_query("select * from usuario group by correo");
    $opcion=mysql_fetch_array($icorreo);

        for($i=0;$i<$opcion;$i++)
        {
        $insertcorreo= "INSERT INTO `database`.`correo` (`ip`, `puerto`, `correo`, `descripcion`, `estado`)
VALUES ('$ip', '$puerto', '$opcion[correo]', '', '$correo')";
        $sql1=mysql_query($insertcorreo);
```

Anexo 3: código asociado a modificar, eliminar y buscar servicios.

```
    <script>
    function prueba(){
        if($("#ip1").val()!=undefined){
        var tipe = "ip1=" +$("#ip").val()+"&ip="+$("#ip1").val()+"."+$("#ip2").val()+"."+$("#ip3").val()+"."+
$("#ip4").val();
        }else{
            var tipe="ip=" +$("#ip").val()+"&ip1=" +$("#ip").val();;
            }
        $.post('buscador.php',tipe, function(result){
        if (result!="Disponible"){alert("verifique Direccion IP");
        }else{
            var datos = tipe+"&nombre="+$("#nombre").val()+ "&tipo="+$("#tipo").val()+"&descripcion="+$(
"#descripcion").val()+"&estado="+$("#estado").val()+"&ping="+$("#ping").val()+ "&red="+$("#red").val()+"&sonido="
+$("#sonido:checked").val()+"&pantalla="+$("#pantalla:checked").val()+"&correo="+$("#correo:checked").val();
            $.post('modificarservicio1.php',datos, function(result) {if (result!="Modificación Exitosa"){
alert(result);}else{alert(result);$(location).attr('href',"modicarservicio.php");}},'json');
            }),'json');
    }
    $('#verificar').live('click',function(){
        var tipe = "ip1=" +$("#ip1").val()+ "&ip2="+$("#ip2").val()+"&ip3="+$("#ip3").val()+"&ip4="+$("#ip4")
.val();
        $.post('buscador.php',tipe, function(result){alert("Direccion IP "+result);},'json');
        });
    </script>
```

Anexo 4: Código asociado al monitoreo de Servicios.

```
//funcion para parsear el codigo
function sacar($TheStr, $sLeft, $sRight){
 $pleft = stripos($TheStr, $sLeft, 0); //se coloca los parametros de la derecha y de la izquierda

    if ($pleft !== false){ //se verifica si los datos ingresados esta bien... en caso contrario no se imprime nada
    $pright = stripos($TheStr, $sRight, $pleft + strlen($sLeft));
     if ($pright !== false) {
          return (substr($TheStr, $pleft + strlen($sLeft), ($pright - ($pleft + strlen($sLeft)))));
     }
    }
  return ''; //se retorna vacio
}

   //funcion para verificar el estado por ping
function ping ($textol, $nombre, $numero, $tiempo){
$texto='ping $textol -n $numero -w $tiempo';
 // se llama a la funcion sacar para pasear la variable se coloca los parametros $texto = $TheStr es el texto que se desea pasear, $enviados = $sLeft
es para obtner el lado izquierdo del texto a imprimir y recibidos = $sRight es para obtner el lado derecho del texto a imprimir
$enviados= sacar($texto,"recibidos = ",", perdidos"); //se iguala la funcion a una variable para luego verificar los datos recibidos del ping
   return $enviados;
}
```

Anexo 5: Código asociado al monitoreo de Servicios.

```
//comienzo de telnet
function telnet ($direction, $puerto){
error_reporting(0);
$telnet= fsockopen($direction, $puerto,$errno,$errstr,30);

if ($errno==0){
    $conexion="bien";
}else{
    $conexion="mal";
    }

    return $conexion;
    fclose($telnet);
}
//fin de telnet
```

Formato del instrumento de validación de usabilidad

Este documento se ha sido creado con la finalidad de llevar un registro de las opiniones de los usuarios finales acerca de la usabilidad del sistema, es decir, las interfaces del software lo que incluye, el tamaño de la letra, los colores utilizados en las pantallas, la navegación apropiada en cada uno de los módulos, entre otros. la información proporcionada por los actores de la prueba será de gran ayuda para mejorar el sistema en cuanto a los problemas de usabilidad.

Nombre	Descripción	Fecha de Aplicación

Seleccione la opción que más se acerque a su opinión:

ASPECTOS A EVALUAR EN LA APLICACIÓN:	VALORACIÓN		
	SI	MED	NO
Incluye información relevante, necesaria y sencilla			
Utiliza palabras, frases y conceptos familiares.			
Sigue convenciones del mundo real.			
Usa objetos, acciones y/o opciones para evitar que el usuario tenga que recordar información. Ejemplos: menús desplegables, metáforas.			
Provee objetos visibles e intuitivos			
La composición de la pantalla es la misma en toda la aplicación. Cada control tiene asignado una única función y siempre es la misma			
Siempre informa acerca de lo que está ocurriendo			
Permite deshacer y rehacer acciones realizadas			
Incluye acciones para hacer más rápida la interacción			
Incluye mensajes de error expresados en un lenguaje común y sencillo, indicando el problema y sugiriendo soluciones de forma constructiva			
Incluye acciones para prevenir la existencia de errores			
Incluye ayuda para asistir al usuario			
El uso de las metáforas son adecuadas , es decir, refleja el modelo real, es coherente en su aspecto y consistente en su uso			
Existe legibilidad y claridad textual (tipo, color y tamaño adecuado de la fuente utilizada)			
Existe organización adecuada del contenido y los elementos			

Nombre del Testing	Observaciones	Firma